

Cuando OXXO llega a la cuadra: El efecto de OXXO en la actividad de trabajadores independientes en Bogotá

Sophia Aristizábal Flórez

https://github.com/sophiearisti/proyecto_econometria_avanzada_real.git

1. Introduction

Desde su llegada en 2009, OXXO se ha consolidado como una de las principales cadenas de conveniencia en Colombia (Rodríguez, 2025). Además, su modelo basado en la accesibilidad de productos básicos plantea la incógnita de si estas tiendas desencadenan la desaparición de negocios minoristas informales.

La informalidad minorista es difícil de medir directamente a nivel intraurbano. Por tanto, esta investigación buscará responder si la presencia de OXXO causa una disminución en la actividad de trabajadores independientes en su entorno cercano en Bogotá. La respuesta a esta pregunta ayuda a comprender posibles cambios en las dinámicas económicas locales: ¿estamos frente a un fenómeno de desplazamiento de formas tradicionales de autoempleo o a un proceso de formalización y competencia renovada en contextos urbanos en desarrollo?

Algunos estudios sugieren que los minoristas informales no desaparecen sino que se adaptan y compiten (Marcos, 2022). Otros, por otro lado, no encuentran efectos significativos sobre el empleo informal a nivel municipal (Delgado et al., 2024). En consecuencia, no se espera un cambio significativo en la actividad de trabajadores independientes.

La investigación usará datos de la secretaría de movilidad de Bogotá y dividirá la ciudad en Zonas de Análisis de Transporte (ZAT). Utilizando los métodos de two-way fixed effects (TWFE) y estudio de eventos, se evaluará la llegada escalonada de los OXXO en las zonas y su efecto en la proporción de trabajadores independientes que llegan a trabajar a dicho ZAT. Esta última utilizada como proxy indirecto de la actividad minorista informal local.

2. Revisión de literatura

La expansión de grandes cadenas minoristas ha suscitado de forma recurrente la pregunta sobre sus efectos en el mercado laboral. Algunos estudios, por ejemplo, han examinado cómo las grandes tiendas de descuento inciden en las dinámicas laborales locales de economías desarrolladas.

Una de estas investigaciones explora cómo la entrada de Walmart en nuevos condados de Estados Unidos redujo, a mediano y largo plazo, el empleo y las ganancias de tiendas minoristas medianas y pequeñas (Basker, 2005). En promedio, por ejemplo, desaparecieron cuatro tiendas en un condado tratado, aunque el efecto es pequeño frente al tamaño del mercado laboral local.

En contraste, Cho et al. (2015) encuentran que en Corea la llegada de grandes cadenas impulsa el empleo minorista local, aumentando aproximadamente 200 empleos en total en el condado. Estas diferencias sugieren que el efecto depende del nivel de desarrollo y madurez del sector minorista en cada economía.

Por tanto, el debate ha cobrado relevancia en economías en desarrollo, donde predominan la informalidad, los negocios informales minoristas (como las tiendas de barrio) y la coexistencia con supermercados tradicionales.

Marcos (2022) exploró directamente cómo las cadenas de conveniencia (como OXXO) afectaban a las tiendas de barrio en México. Su estudio plantea que estas cadenas actúan como sustitutos de los pequeños negocios, al presentar una traslape significativo en sus ofertas de productos. Para abordar la no aleatoriedad en la entrada temporal y espacial de estas cadenas, empleó una variable instrumental y encontró que su llegada reducía en un 15 % el número de tiendas de barrio en la zona. Este efecto se explica principalmente por la menor creación de nuevos establecimientos, más que por el cierre masivo de los ya existentes.

En Colombia, la literatura se ha concentrado en el efecto de tiendas de descuento duro (D1, ARA y Justo y Bueno) a nivel municipal sobre diferentes indicadores del mercado laboral. Delgado et al. (2024) muestran que su llegada aumenta el empleo formal en 1.7 pp. Y aunque estas también reducen los ingresos de los minoristas informales, no encontraron efectos significativos sobre el empleo informal. Sin embargo, este análisis excluyó tanto a las cadenas de conveniencia (incluyendo OXXO) como a las ciudades capitales, al presumir que en ellas el impacto de las tiendas de descuento duro en el mercado laboral sería marginal.

Pocos estudios analizan los efectos de cadenas minoristas a nivel intraurbano. Esta investigación busca llenar ese vacío examinando el impacto de OXXO sobre la actividad de trabajadores independientes en Bogotá. Esta variable es un proxy indirecto de la actividad minorista informal, porque el 89 % los trabajadores de tiendas de barrio son cuenta propia (DANE, 2025b) y alrededor del 80 % de los independientes son informales (Llanes, 2025).

Por su parte, Bogotá concentra 40–50 % de las sucursales (Godoy, 2025). Esto la hace un escenario ideal para estudiar los efectos de OXXO sobre tiendas tradicionales e informalidad laboral, especialmente en un contexto donde la formalización del empleo es una prioridad.

3. Estadísticas Descriptivas

3.1. Descripción de los datos

Los resultados de esta investigación emplean cinco fuentes de datos (revisar apéndice A). A partir del Registro Único Empresarial y Social (RUES) ¹, la central de información empresarial en Colombia que contiene todos los registros de las empresas y comerciantes inscritos por las cámaras de comercio del país, se identificó el año de apertura y cierre de cada sucursal de OXXO, D1, Justo&Bueno y ARA. Estas últimas fueron incluidas por su posible influencia en la localización de los OXXO. Además, con de GoogleMaps API se obtuvo la localización de cada tienda.

Con la Encuesta de Calidad de Vida de Bogotá 2007 ² se construyeron los controles de línea base a nivel de localidad. Estos reflejan las características iniciales antes de que cualquier ZAT fuera tratada. Por otro lado, con Mapas-Bogotá se obtuvo los controles fijos a nivel de ZAT ³; es decir, las características básicas de cada zona que no cambian en el tiempo.

Finalmente, las Encuestas de Movilidad (2011, 2015, 2019 y 2023) ⁴ permitieron construir otros controles y la variable dependiente. Esta mide por año la proporción de trabajadores independientes que se movilizan a trabajar al ZAT_i sobre el total de los trabajadores que se movilizan a dicho ZAT:

$$proporcion_independientes_{i,t} = \frac{trabajadores_independientes_{i,t}}{total_trabajadores_{i,t}}; \quad \forall i,t \quad (1)$$

3.2. Análisis inicial

La tabla Tabla 1 muestra la media de la proporción de independientes por año y estado de tratamiento y la Tabla 2 es una diferencia de medias de dichos resultados.

¹Acceder a <https://www.rues.org.co>

²Acceder a <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-calidad-de-vida-2007-bogota>

³Acceder a <https://mapas.bogota.gov.co>

⁴Acceder a <https://www.simur.gov.co/encuestas-de-movilidad>

Tabla 1: Proporción promedio de trabajadores independientes a lo largo del tiempo entre ZATs tratadas y aún sin tratar

	Tratados				Aún sin tratar			
	2011	2015	2019	2023	2011	2015	2019	2023
proporción independientes	0.335 (0.042)	0.284 (0.017)	0.199 (0.014)	0.302 (0.011)	0.277 (0.009)	0.260 (0.008)	0.207 (0.008)	0.301 (0.009)
ZATs	16	36	61	171	880	860	835	725

Nota: El valor entre paréntesis indica la desviación estándar. Esta tabla muestra la proporción promedio de trabajadores independientes que se trasladan a una ZAT a trabajar a lo largo de los años. Estas medias se encuentran discriminadas por ZATs tratadas (con OXXO) y aún sin tratar (sin OXXO). La última fila muestra la cantidad de ZATs tratadas y sin tratar para cierto año. Una ZAT se considera tratada si tiene al menos un OXXO en ese año. Significancia: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

Tabla 2: Diferencia de medias de la proporción de independientes entre ZATs tratadas y aún sin tratar

	2011	2015	2019	2023
proporción independientes	0.058 (0.064)	0.024 (0.037)	-0.008 (0.028)	0.001 (0.019)

Nota: El valor entre paréntesis indica la desviación estándar. Significancia: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$. El resultado se obtuvo realizando la diferencia entre la proporción promedio de independientes en ZATs tratadas y no tratadas para un mismo año.

Se puede observar que en promedio los ZATs tratados presentan una proporción de independientes más alta, aunque con una diferencia mínima. Esto se refuerza al notar que para ningún año la diferencia de medias es significativa. En consecuencia, los resultados preliminares sugieren que la instalación de un OXXO en un ZAT no se asocia con un incremento estadísticamente significativo en la proporción de trabajadores independientes.

Adicionalmente, existe una dinámica similar entre los grupos. La proporción baja de 2011 a 2019 y luego sube en 2023. Esta tendencia sugiere que hay factores que afectan tanto a tratados como a controles. Por ejemplo, después de pandemia se ha señalado que la tasa de ocupación aumentó y una fracción importante de esa recuperación se dio a través de trabajadores por cuenta propia (Álvarez et al., s.f.; Concejo de Bogotá, D.C., 2022; DANE, 2025a; Naranjo, 2025), lo que puede explicar el aumento en la proporción en 2023.

Los resultados también evidencian el crecimiento acelerado de la presencia de OXXO en la ciudad. Entre 2019 a 2023 la cantidad de ZATs tratadas casi se triplicó. La Figura 2 muestra dicha expansión a lo largo de los años. Esta dinámica invita a cuestionar si existe una diferencia en la intensidad de tratamiento entre cohortes, pero la Figura 1 muestra que la diferencia es menor a uno.

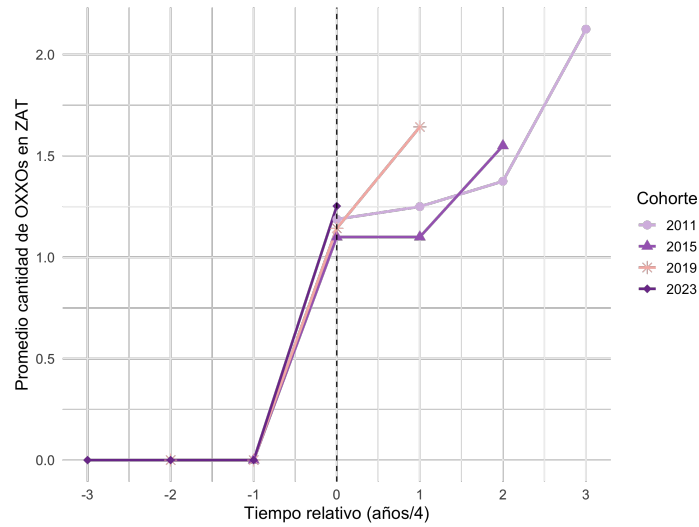
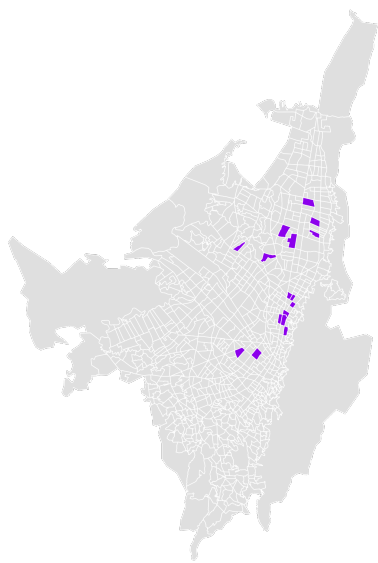


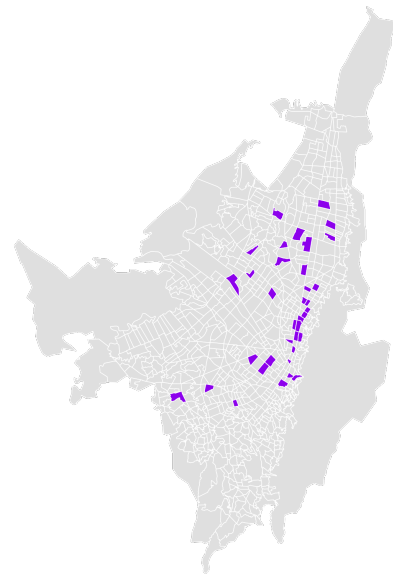
Figura 1: Evolución relativa promedio de cantidad de OXXOs por ZAT por cohorte
Nota: Esta figura muestra la evolución promedio de la cantidad de OXXOs por ZAT para cada cohorte. El tiempo cero indica el año en que el cohorte inicia a ser tratado. Un rezago o adelanto representa una diferencia de 4 años.

3.3. Variables de control

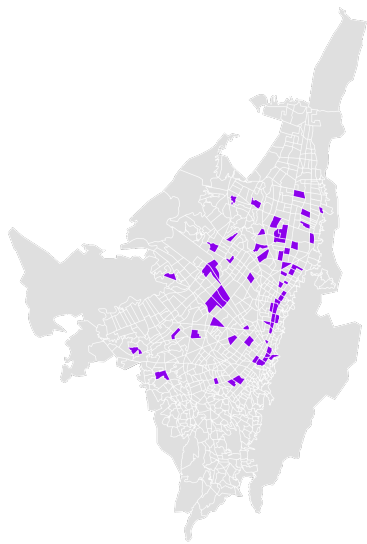
Los controles de línea base y fijos en el tiempo están en la Tabla 3. Estos no serán necesarios ya que el TWFE inherentemente controla por características constantes en unidad y tiempo. No obstante, ayudan a entender que los OXXO se ubican en zonas donde hay mayor tráfico, accesibilidad, poder adquisitivo y tamaño del mercado (reflejado por el tamaño del hogar). Esto va en línea con lo confirmado por Marcos (2022), donde las cadenas de conveniencia en México resultaron distribirse por características similares. Adicionalmente, los controles variables afirman los resultados de los fijos. Para cada cohorte, el ingreso y tamaño del hogar por ZAT resulta ser significativo (revisar apéndice D).



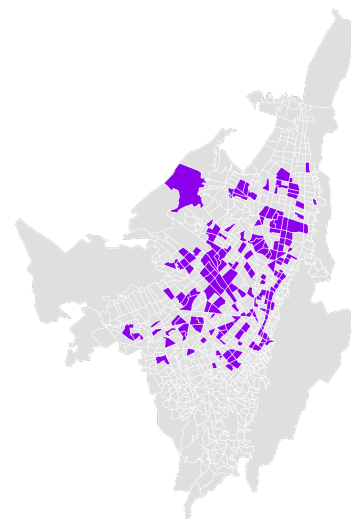
(a) Panel A: OXXOs por ZAT en el 2011



(b) Panel B: OXXOs por ZAT en el 2015



(c) Panel C: OXXOs por ZAT en el 2019



(d) Panel D: OXXOs por ZAT en el 2023

Figura 2: Evolución de la presencia de OXXOs por ZAT

Tabla 3: Diferencias de medias entre tratados y nunca tratados para controles fijos

	Nunca tratados	Tratados	Diferencia de medias
Línea base			
Habitantes por localidad en 2007	481.997 (11.180)	473.073 (26.920)	-8.924
Cantidad de personas por hogar 2007	3.522 (0.015)	3.298 (0.030)	-0,225***
Indice de condiciones de vida 2007	89.121 (0.151)	91.724 (0.216)	2,603***
Gasto promedio mensual 2007	1,02e + 06 (22613,352)	1,28e + 06 (50141,458)	2,54e + 05***
Controles fijos			
Estrato promedio	2.722 (0.047)	3.483 (0.073)	0,761***
Estaciones de transmilenio cercanas	1.746 (0.088)	3.433 (0.221)	1,687***
Cantidad acceso a vías arteriales	3.830 (0.103)	6.234 (0.292)	2,404***
ZATs	725	171	896

Nota: Significancia: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Por su parte, los controles de las cadenas de D1 y ARA resultaron ser significativos (revisar apéndice C). Esto resalta la importancia de su inclusión, porque indica que su presencia influye en el tratamiento; los minoristas suelen agruparse en ciertas áreas para aprovechar los beneficios de la aglomeración (Konishi, 2005; Seong et al., 2022). Además, se conoce que la presencia de tiendas de descuento duro puede afectar la variable dependiente (Delgado et al., 2024).

Finalmente, se pudo observar que los cortes transversales repetidos de las Encuestas de Movilidad no son comparables. Por tanto, es necesario incluir variables de las encuestas que puedan afectar a la variable dependiente (revisar apéndice E).

Es importante resaltar que probablemente existan otros factores no observados que sesgan positiva o negativamente el efecto. Por ejemplo, una obra pública puede reducir el tráfico peatonal y vehicular, afectando negativamente tanto a OXXO como a independientes.

4. Modelo econométrico

La investigación examina con cuatro modelos econométricos el efecto causal de la presencia de OXXO en la proporción de trabajadores independientes.

El primero es MCO. Este compara las ZATs tratadas con las de control. Su estimación sería:

$$Y_i = \alpha + \beta D_i + \varepsilon_i \quad (2)$$

Donde Y_i es la proporción de trabajadores y D_i indica si el ZAT_i tiene o no OXXO. Este modelo no considera el hecho de que la llegada de estas tiendas ocurre de manera escalonada. Adicionalmente, asume exogeneidad del tratamiento, pero la ubicación de los OXXO no es aleatoria. Por tanto, no solo ignora el sesgo de selección, sino que también β puede estar subestimado por no tener en cuenta tendencias temporales.

Por otro lado, TWFE corregirá el sesgo estimando:

$$Y_{i,t} = \alpha_i + \alpha_t + \beta^{twe} D_{i,t} + \delta X_{i,t-1} + \mu M_{i,t} + \varepsilon_i \quad (3)$$

La regresión considera el tratamiento escalonado y controla por las diferencias por unidad y tiempo. Además, las covariables de línea base $X_{i,t-1}$ y variables $M_{i,t}$ corrigen el sesgo de selección que persiste por las características que cambian en el transcurso del análisis.

Asumiendo que el supuesto de identificación de no heterogeneidad en el tratamiento se cumple, β^{twe} es el ATT. El estimador indica la diferencia promedio en puntos porcentuales en la proporción de trabajadores independientes entre ZATs que tienen OXXO y las que no.

TWFE se complementa con un estudio de eventos para evaluar la validez causal del β^{twe} . Asumiendo que no hay anticipación al tratamiento, su estimación:

$$Y_{i,t} = \alpha_i + \alpha_t + \sum_{k=-K}^{-2} \gamma_k^{lead} D_{i,t}^k + \sum_{k=0}^L \gamma_k^{lag} D_{i,t}^k + \varepsilon_{i,t} \quad (4)$$

permite analizar la insignificancia de los coeficientes γ_k^{lead} y sugerir la existencia de tendencias paralelas previas la llegada de OXXO. Adicionalmente, los coeficientes γ_k^{lag} reflejan la dinámica del impacto posterior al tratamiento.

Finalmente, con propósito de robustez se estimará el modelo de Callaway & Sant'Anna (CS). Este permite heterogeneidad en el tratamiento al estimar ATTs por cohorte y combinar los efectos de manera ponderada (Callaway & Sant'Anna, 2021; Rios-Avila et al., 2021). Además, su estudio de eventos no evalúa tendencias paralelas promediando todas las unidades tratadas (Callaway & Sant'Anna, 2021;

Rios-Avila et al., 2021). Por tanto, si CS y TWFE tienen un comportamiento parecido, esto reforzaría la validez de los resultados de TWFE y sugeriría ausencia de sesgo.

5. Resultados

El resultado de las estimaciones se muestra en la tabla 4. En la regresión (1) de MCO simple, el coeficiente de 0.017 sugiere que la presencia de OXXO aumenta la proporción de trabajadores independientes en la zona. Sin embargo, al incluir controles en (2), se puede notar que el coeficiente pasa a -0.011, indicando que verdaderamente existe un sesgo que subestima el efecto. Ignorar que existen diferencias iniciales y omitir covariables que indican el tamaño del mercado y capacidad adquisitiva, inflan erróneamente el impacto del tratamiento.

No obstante, incluir controles en TWFE resulta tener el impacto contrario. En (3) la presencia de OXXO reduce en 2.1 puntos porcentuales la proporción de trabajadores independientes, mientras que en (4) el efecto se vuelve menos negativo. Una razón es que omitir los efectos de otras cadenas de descuento sobreestima el impacto negativo atribuido al OXXO.

Tabla 4: Efecto de la apertura de tiendas OXXO sobre la proporción de trabajadores independientes

	MCO	MCO	TWFE	TWFE
Proporción de trabajadores independientes	(1)	(2)	(3)	(4)
Tiene Oxxo	0.017 (0.019)	-0.011 (0.014)	-0.0206 (0.013)	-0.0022 (0.014)
Constante	0.301*** (0.008)	0.006 (0.010)	0.012 (0.022)	0.02 (0.016)
Tiendas de cadena	no	sí	no	sí
Controles variables	no	sí	no	sí
Controles fijos	no	sí	no	no
Efectos fijos	no	no	sí	sí
Controles por diferencias	no	sí	no	sí
Observaciones	3,584	3,584	3,584	3,584
R-cuadrado	0.000	0.222	0.375	0.460
Media nunca tratados	0.259	0.259	0.259	0.259

Nota: Errores estándar entre paréntesis. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$. TWFE considera efectos fijos por unidad y tiempo, con errores estándar agrupados por ZAT. Los controles por diferencias se refieren a las variables necesarias para abordar la no comparabilidad entre cortes transversales. La variable dependiente es la proporción de trabajadores independientes que se movilizan a trabajar al ZAT. Por su parte, la variable de tratamiento indica si el ZAT tiene al menos un OXXO en su zona.

De todos modos, el resultado es razonable. Más que por el desplazamiento o desaparición de la competencia informal de los OXXO, la reducción en la proporción de trabajadores independientes podría explicarse por el aumento de otras formas de empleo. Como sostiene la literatura, esto podría reflejar una transición desde el trabajo independiente informal hacia empleos formales, coherente con la expansión de cadenas de descuento que generan este tipo de puestos (Delgado et al., 2024; Seong et al., 2022).

Además, el efecto estimado resulta pequeño y no significativo, lo que coincide con evidencia previa. La presencia de OXXO no representa un choque lo suficientemente fuerte como para alterar de manera sustancial las dinámicas laborales de las zonas, ni de una ciudad grande como Bogotá.

Por otro lado, los ATTs de TWFE y CS simples ((1) y (3)) de la tabla 6 resultan ser bastante parecidos, lo que sugeriría que no existen efectos heterogéneos. Pero, nuevamente al incorporar controles, los coeficientes son disímiles. Esto indicaría que las covariables no son necesarias para identificar el efecto de interés.

Tabla 5: Estudios de eventos TWFE y CS sobre la proporción de trabajadores independientes

	TWFE	TWFE	CS	CS
Proporción independientes	(1)	(2)	(3)	(4)
Año después del tratamiento = -3	-0.0216 (0.0232)	0.0330 (0.0334)	0.006 (0.024)	0.040 (0.016)
Año después del tratamiento = -2	0.0195 (0.0229)	0.0459 (0.0267)	-0.012 (0.021)	0.007 (0.020)
Año después del tratamiento = 0	0.0103 (0.0166)	0.0215 (0.0180)	-0.013 (0.017)	0.006 (0.027)
Año después del tratamiento = 1	-0.0130 (0.0135)	-0.0252 (0.0192)	-0.029 (0.023)	0.003 (0.023)
Año después del tratamiento = 2	-0.0356* (0.0261)	-0.0605* (0.0299)	-0.071** (0.033)	-0.034 (0.020)
Año después del tratamiento = 3	-0.0690** (0.0273)	-0.118*** (0.0409)	— —	— —
Constante	0.315 (0.0103)	0.154 (0.104)	— —	— —
Tiendas de cadena	no	sí	no	sí
Controles variables	no	sí	no	sí
Controles fijos	no	no	no	no
Efectos fijos	sí	sí	sí	sí
Controles por diferencias	no	sí	no	sí
ATT	-0.0206	-0.0022	-0.0214	0.0014
Error estándar ATT	(0.0193)	(0.0195)	(0.019)	(0.018)
Observaciones	684	684	3,520	3,520
R-cuadrado	0.084	0.159	-	-
Número de ZATs	171	171	155	155

Nota: Errores estándar entre paréntesis. *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$. Los efectos fijos se refieren a que la regresión tiene en cuenta efectos por unidad y por tiempo. Un rezago o adelanto en años después del tratamiento representa una diferencia de cuatro años. $\frac{\text{año actual} - \text{año tratado}}{4}$. Los controles por diferencias se refieren a las variables necesarias para abordar la no comparabilidad entre cortes transversales. ATT es el efecto promedio del tratamiento en los tratados. Para TWFE, este es el coeficiente presentado en la Tabla 4 y para CS es el promedio ponderado de los ATTs por cohorte (revisar apéndice G). La cantidad de ZATs en CS es menor porque el modelo no considera el cohorte de siempre tratados (2011). El estudio de eventos de TWFE no tiene en cuenta ZATs nunca tratadas. La variable dependiente es la proporción de trabajadores independientes que se movilizan a trabajar al ZAT. Ambos estudios de eventos se estimaron con errores estándar agrupados por ZAT.

Tabla 6: Comparación ATT de TWFE y CS sobre la proporción de trabajadores independientes

	TWFE	TWFE	CS	CS
Proporción independientes	(1)	(2)	(3)	(4)
ATT	-0.0206	-0.0022	-0.0214	0.0014
Error estándar ATT	(0.0193)	(0.0195)	(0.019)	(0.018)
Tiendas de cadena	no	sí	no	sí
Controles variables	no	sí	no	sí
Controles fijos	no	no	no	no
Efectos fijos	sí	sí	sí	sí
Controles por diferencias	no	sí	no	sí
Observaciones	684	684	3,520	3,520
R-cuadrado	0.084	0.159	-	-
Número de ZATs	171	171	155	155

Más allá del impacto principal, ambos estudios de eventos muestran tendencias paralelas antes del tratamiento. En la figura 3, el efecto posterior a la llegada de OXXO en TWFE se vuelve progresivamente más negativo y significativo, alcanzando el 5 % desde el segundo periodo. La misma tendencia se observa en CS, aunque con menor magnitud y significancia (figura 4). Esto sugiere que el efecto requiere tiempo para manifestarse plenamente, lo que explicaría la falta de significancia estadística actual, dado que OXXO llegó al 64 % de las ZATs tratadas después del 2019.

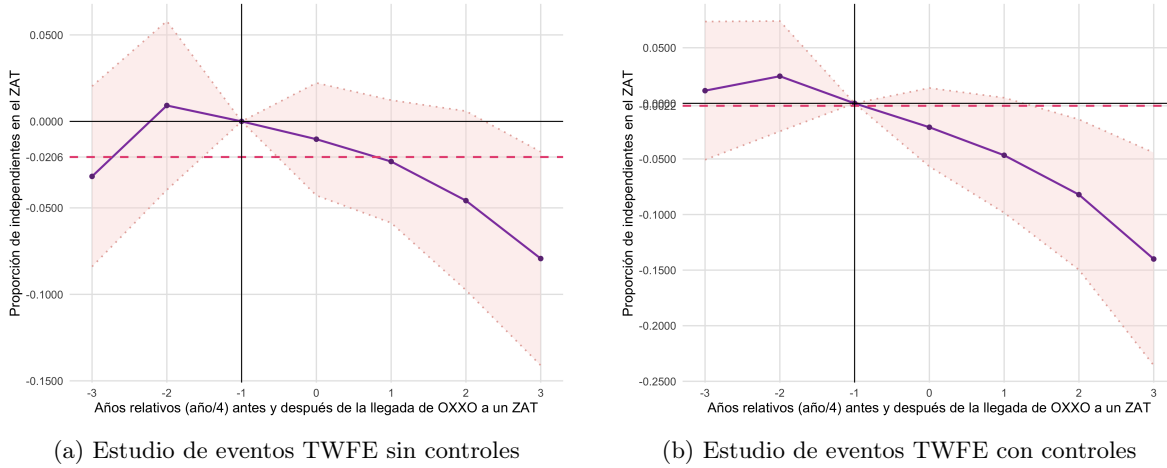
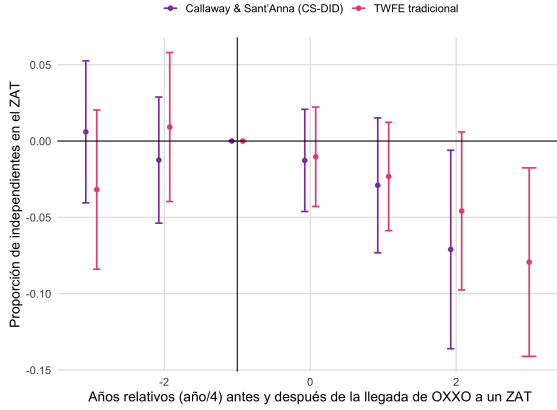
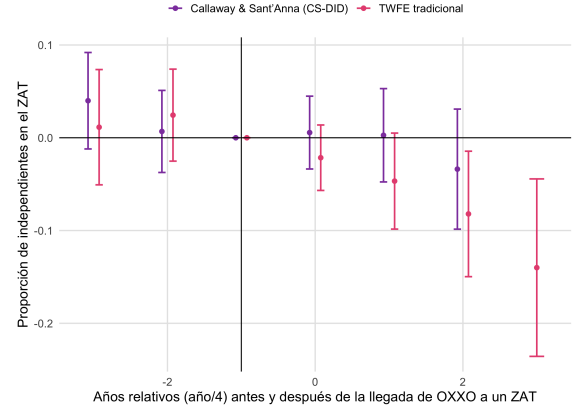


Figura 3: Estudio de eventos TWFE: comparación con y sin controles.

Nota: La línea punteada rosada indica el efecto estimado por las regresiones TWFE simple y con controles.



(a) Comparación estudio de eventos TWFE y CS sin controles



(b) Comparación estudio de eventos TWFE y CS con controles

Figura 4: Comparación estudio de eventos TWFE y CS.

Nota: El estudio de eventos de CS no presenta resultado para el adelanto 3. Esto es porque el modelo no tiene en cuenta el cohorte de siempre tratados; es decir, los que inician en el 2011 con OXXO.

6. Conclusiones

Esta investigación analizó si OXXO afectaba, en la zona a la que llegaba, la proporción de trabajadores independientes que se movilizaban a laborar en ella, empleando dicha proporción como un indicador indirecto de la actividad minorista informal local. No se hallaron efectos estadísticamente significativos, aunque las estimaciones de TWFE y Callaway-Sant'Anna resultaron más confiables que las de MCO, al considerar diferencias temporales y entre ZATs. El efecto más consistente sugiere una disminución promedio de 2.1 puntos porcentuales en la proporción de trabajadores independientes en zonas con OXXO.

Al cumplirse los supuestos de identificación de TWFE, los resultados indican que la llegada de OXXO no altera de forma inmediata las dinámicas laborales locales, sino que su impacto podría manifestarse gradualmente en el tiempo. Sin embargo, la medición de la variable dependiente presenta limitaciones, pues excluye a quienes no se movilizan fuera de su propio ZAT, grupo que probablemente concentra buena parte del comercio minorista informal (DANE, 2025b).

Los resultados ofrecen un diagnóstico preliminar que invita a monitorear cómo la expansión de cadenas como OXXO reconfigura el empleo urbano. En ciudades como Bogotá, donde los micronegocios son vitales para el ingreso local, es crucial que la transición no derive en desplazamientos o concentración del mercado, sino en una integración productiva más equilibrada entre lo formal y lo informal (ANIF, 2025).

Referencias

- Álvarez, A., Zambrano, A., & Zuleta, H. (s.f.). *Informalidad laboral y Covid-19: vulnerabilidad o flexibilidad* (inf. téc.) (n.d.). Banco de la República. <https://repositorio.banrep.gov.co/server/api/core/bitstreams/23e2c186-01c4-43e9-955c-a5c2c0531de0/content>
- ANIF. (2025, abril). *Se reducen las tiendas de barrio en Colombia: ¿Qué hay detrás de esta caída?* <https://www.valoraanalitik.com/se-reducen-las-tiendas-de-barrio-en-colombia-que-hay-detras-de-esta-caida/>
- Basker, E. (2005). Job creation or Destruction? Labor market effects of Wal-Mart expansion. *The Review of Economics and Statistics*, 87(1), 174-183. <https://doi.org/10.1162/0034653053327568>
- Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-Differences with Multiple Time Periods. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200-230. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001>
- Cho, J., Chun, H., & Lee, Y. (2015). How does the entry of large discount stores increase retail employment? Evidence from Korea. *Journal of Comparative Economics*, 43(3), 559-574. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2015.04.004>
- Concejo de Bogotá, D.C. (2022). Proyecto de Acuerdo 106 de 2022 [Consultado el 21 de septiembre de 2025].
- DANE. (2025a). *Encuesta de Micronegocios (EMICRON) 2024* (inf. téc.) (Consultado el 21 de septiembre de 2025). DANE. <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/EMICRON/bol-EMICRON-2024.pdf>
- DANE. (2025b). Encuesta de Micronegocios (EMICRON) Panaderías y tiendas de barrio 2019-2023.
- Delgado, L., Otero, A., & Calderón, A. (2024). *The impact of hard discount stores on local labor markets: evidence from Colombia* (inf. téc. N.º 326). Centro De Estudios Económicos Regionales - Cartagena. <https://www.banrep.gov.co/en/documentos-trabajo-sobre-economia-regional-urbana-impact-hard-discount-stores-local-labor-markets>
- Godoy, M. C. P. (2025, 17 de marzo). *Tiendas Oxxo abre su local número 600 en Colombia*. <https://www.valoraanalitik.com/tiendas-oxxo-abre-su-local-numero-600-en-colombia/>
- Konishi, H. (2005). Concentration of competing retail stores. *Journal of Urban Economics*, 58(3), 488-512. <https://doi.org/10.1016/j.jue.2005.08.005>
- Llanes, M. C. (2025, mayo). *Colombia | Empleo no asalariado, gran jalonador del empleo nacional*. <https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/colombia-empleo-no-asalariado-gran-jalonador-del-empleo-nacional/>
- Marcos, M. Á. (2022). Preliminary Evidence of Surviving Competition: Neighborhood Shops vs. Convenience Chains. *Cuadernos de Economía*. <https://doi.org/10.18235/0004453>
- Naranjo, D. H. (2025, julio). *Más ocupación, menos protección, la paradoja del trabajo por cuenta propia*. <https://www.portafolio.co/economia/empleo/trabajo-por-cuenta-propia-crece-en-colombia-pero-informalidad-y-falta-de-aportes-preocupan-634514>
- Rios-Avila, F., Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021, agosto). csdid: Difference-in-Differences with Multiple Time Periods in Stata [Available upon request or at the Stata Conference 2021 materials].

- Rodríguez, J. R. (2025). Oxxo llegó a su apertura 600 en Colombia: ¿cuántas tiendas abre en el año? *Portafolio.co*. <https://www.portafolio.co/negocios/empresas/oxxo-llega-a-las-600-tiendas-en-colombia-626124>
- Seong, E. Y., Lim, Y., & Choi, C. G. (2022). Why are convenience stores clustered? The reasons behind the clustering of similar shops and the effect of increased competition [Original work published 2021]. *Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science*, 49(3), 834-846. <https://doi.org/10.1177/23998083211021870>

7. Apéndice

A. Descripción detallada de variables

Tabla A.1: Descripción de variables y fuentes de datos

Variable	Descripción	Fuente de los datos
Variable dependiente		
Proporción independientes	Proporción de independientes en el ZAT ese año	Encuestas de movilidad (2011, 2015, 2019, 2023)
Variable de tratamiento escalonado		
Tiene OXXO (= 1)	Si el ZAT tiene OXXO(s) ese año	RUES y Google Maps API
Controles resagados de tiendas de cadena		
Tiene D1s (=1)	El ZAT tiene D1(s) el periodo anterior al año analizado	RUES y Google Maps API
Tiene ARAs (=1)	El ZAT tiene ARA(s) el periodo anterior al año analizado	RUES y Google Maps API
Controles variables por año		
Número de personas en el hogar por ZAT	Número promedio de personas en el hogar por ZAT en el año analizado	Encuestas de movilidad (2011, 2015, 2019, 2023)
Ingresos del hogar por ZAT	Ingreso promedio del hogar por ZAT en el año analizado	Encuestas de movilidad (2011, 2015, 2019, 2023)
Controles de línea base		
Habitantes por localidad en 2007	Número de habitantes por localidad en el 2007	Encuesta de Calidad de Vida de Bogotá 2007
Cantidad de personas por hogar 2007	Número promedio de personas en el hogar por localidad en el 2007	Encuesta de Calidad de Vida de Bogotá 2007
Indice de condiciones de vida 2007	Indice de condiciones de vida promedio por localidad en el 2007	Encuesta de Calidad de Vida de Bogotá 2007
Gasto promedio mensual 2007	Gasto promedio mensual en el hogar por localidad en el 2007	Encuesta de Calidad de Vida de Bogotá 2007
Controles fijos en el tiempo		

Tabla A.1: Descripción de variables y fuentes de datos

Variable	Descripción	Fuente de los datos
Estrato promedio del ZAT	Estrato promedio del ZAT, que oscila de 1 a 6	Mapas Bogotá - Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá (IDECa)
Estaciones de transmilenio cercanas	Cantidad de estaciones de transmilenio dentro o cercanos al ZAT	Mapas Bogotá - Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá (IDECa)
Cantidad acceso a vías arteriales	Cantidad de vías arteriales dentro o cercanos al ZAT	Mapas Bogotá - Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá (IDECa)
Control spillover		
Cantidad de Oxxos cercanos fuera del ZAT	Cantidad de OXXOs fuera del ZAT, que se encuentran cerca de este.	RUES y Google Maps API

Nota: No existe controles de línea base por ZAT, por lo que solo se pudo obtener índices previos al 2011 por localidad (ECDV 2007). El control "spillover" tiene en cuenta que hay ZATs que no tienen OXXOs, pero presentan OXXOs cercanos que pueden afectar la dinámica económica y laboral de la zona analizada. Finalmente, cuando se habla de OXXOs, vías arteriales y estaciones de transmilenio cercanos, significa que se encuentran a menos de 400m del ZAT.

B. Controles línea base por cohortes

Tabla B.1: Diferencia de medias de controles de línea base para el cohorte 2011

	Aún sin tratar	Tratados	Diferencia de medias
Línea base			
Habitantes por localidad en 2007	481.890 (10.465)	392.478 (87.608)	-89.413
cantidad de personas por hogar 2007	3.489 (0.014)	2.971 (0.116)	-0,518***
Indice de condiciones de vida 2007	89.539 (0.134)	93.955 (0.640)	4,416***
gasto promedio mensual 2007	1,06e + 06 (20917.105)	1,79e + 06 (1.21e+05)	7,35e + 05***
Controles fijos			
estrato promedio	2.864 (0.042)	3.801 (0.193)	0,937***
Estaciones de transmilenio cercanas	2.039 (0.087)	3.688 (0.454)	1,649**
Cantidad acceso a vías arteriales	4.223 (0.103)	7.938 (0.292)	3,715***
ZATs	880	16	896

Nota: Significancia: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Tabla B.2: Diferencia de medias de controles de línea base para el cohorte 2015

	Aún sin tratar	Tratados	Diferencia de medias
Línea base			
Habitantes por localidad en 2007	484.916 (10.529)	369.880 (58.628)	-115.035**
cantidad de personas por hogar 2007	3.497 (0.014)	3.075 (0.079)	-0,422***
Indice de condiciones de vida 2007	89.501 (0.136)	92.409 (0.591)	2,908***
gasto promedio mensual 2007	1,06e + 06 (21062.412)	1,47e + 06 (1.15e+05)	4,15e + 05***
Controles fijos			
estrato promedio	2.842 (0.042)	3.735 (0.161)	0,893***
Estaciones de transmilenio cercanas	1.984 (0.087)	4.083 (0.422)	2,100**
Cantidad acceso a vías arteriales	4.176 (0.103)	7.000 (0.715)	2,824***
ZATs	860	36	896

Nota: Significancia: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Tabla B.3: Diferencia de medias de controles de línea base para el cohorte 2019

	Aún sin tratar	Tratados	Diferencia de medias
Línea base			
Habitantes por localidad en 2007	485.354 (10.662)	411.027 (44.380)	-74.327*
cantidad de personas por hogar 2007	3.503 (0.014)	3.153 (0.059)	-0,350***
Indice de condiciones de vida 2007	89.440 (0.138)	92.409 (0.424)	2,615***
gasto promedio mensual 2007	1,05e + 06 (21241.687)	1,41e + 06 (88739.694)	3,60e + 05***
Controles fijos			
estrato promedio	2.818 (0.043)	3.671 (0.141)	0,853***
Estaciones de transmilenio cercanas	1.941 (0.087)	3.803 (0.352)	1,862**
Cantidad acceso a vías arteriales	4.111 (0.102)	6.721 (0.550)	2,610***
ZATs	896	61	896

Nota: Significancia: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Tabla B.4: 2023 - entre tratados y nunca tratados

	Aún sin tratar	Tratados	Diferencia de medias
Línea base			
Habitantes por localidad en 2007	481.997 (11.180)	473.073 (26.920)	-8.924
cantidad de personas por hogar 2007	3.522 (0.015)	3.298 (0.030)	-0,225***
Indice de condiciones de vida 2007	89.121 (0.151)	91.724 (0.216)	2,603***
gasto promedio mensual 2007	1,02e + 06 (22613.352)	1,28e + 06 (50141.458)	2,54e + 05***
Controles fijos			
estrato promedio	2.722 (0.047)	3.483 (0.073)	0,761***
Estaciones de transmilenio cercanas	1.746 (0.088)	3.433 (0.221)	1,687***
Cantidad acceso a vías arteriales	3.830 (0.103)	6.234 (0.292)	2,404***
ZATs	725	171	896

Nota: Significancia: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

C. Controles rezagados de cadenas de descuento por cohorte

Los resultados de las diferencias de medias de cadenas de descuento duro por cohorte muestra resultados significativos dependiendo del cohorte.

No se incluyó una tabla para el 2011, porque ni los D1s, ni los J&Bs, ni los ARAs habían llegado a Bogotá. Para el 2015 únicamente había tiendas D1, por lo que solo se evaluó la diferencia para dicha cadena.

En 2019 los J&B y ARA aparecen en el radar. En este año se puede observar que los J&B no presentan diferencias significativas, por lo que no es un control necesario. Además, esto se afirma al observar que en 2023 J&B ya había cerrado en el país. Por tanto, los únicos controles relevantes son D1 y ARA.

Tabla C.1: Diferencia de medias de controles de tiendas de descuento para el cohorte 2015

	Aún sin tratar	Tratados	Diferencia de medias
Tiene D1	0.050 (0.007)	0.222 (0.070)	0,172***
Cantidad de D1s	0.062 (0.010)	0.278 (0.094)	0,216***
ZATs	860	36	896

Nota: Significancia: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

Tabla C.2: TDiferencia de medias de controles de tiendas de descuento para el cohorte 2019

	Aún sin tratar	Tratados	Diferencia de medias
Tiene J&B	0.083 (0.010)	0.098 (0.038)	0.016
Tiene D1	0.170 (0.013)	0.410 (0.063)	0,240***
Tiene ARA	0.081 (0.009)	0.148 (0.046)	0,066*
Cantidad de J&B	0.168 (0.033)	0.230 (0.120)	0.062
Cantidad de D1s	0.229 (0.022)	0.557 (0.098)	0,329***
Cantidad de ARAs	0.103 (0.013)	0.197 (0.069)	0,094*
ZATs	835	61	896

Nota: Significancia: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

Tabla C.3: Diferencia de medias de controles de tiendas de descuento para el cohorte 2023

	Aún sin tratar	Tratados	Diferencia de medias
Tiene D1	0.214 (0.015)	0.456 (0.038)	0,242***
Tiene ARA	0.109 (0.012)	0.246 (0.033)	0,137***
Cantidad de D1s	0.288 (0.025)	0.865 (0.118)	0,577***
Cantidad de ARAs	0.143 (0.017)	0.357 (0.056)	0,213***
ZATs	725	171	896

Nota: Significancia: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

D. Controles variables por cohorte

Tabla D.1: Diferencia de medias de controles de variables para el cohorte 2011

	Aún sin tratar	Tratados	Diferencia de medias
Total personas	3.526 (0.059)	4.016 (0.097)	0,490
Ingreso	2.277 (0.044)	3.102 (0.103)	0,825**
ZATs	880	16	896

Nota: Significancia: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

Tabla D.2: Diferencia de medias de controles de variables para el cohorte 2015

	Aún sin tratar	Tratados	Diferencia de medias
Total personas	3.177 (0.047)	3.625 (0.041)	0,448*
Ingreso	2.088 (0.044)	2.830 (0.086)	0,742***
ZATs	860	36	896

Nota: Significancia: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

Tabla D.3: Diferencia de medias de controles de variables para el cohorte 2019

	Aún sin tratar	Tratados	Diferencia de medias
Total personas	3.314 (0.048)	3.585 (0.041)	0,271
Ingreso	2.792 (0.052)	3.660 (0.092)	0,868***
ZATs	835	61	896

Nota: Significancia: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

Tabla D.4: Diferencia de medias de controles de variables para el cohorte 2023

	Aún sin tratar	Tratados	Diferencia de medias
Total personas	3.193 (0.049)	3.449 (0.030)	0,256**
Ingreso	3.875 (0.067)	4.799 (0.068)	0,924***
ZATs	725	171	896

Nota: Significancia: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.

E. Controles por diferencias entre cortes transversales

A continuación se presentan las diferencias de medias entre los controles disponibles en las Encuestas de Movilidad de 2011 al 2023. Las encuestas también presentaban variables de ocupación y de actividad económica, pero estas no se incluyeron pues se interpretaron como controles mediadores. La razón es que tanto la condición de ocupación (obrero, patrón, trabajo familiar) como el sector económico de actividad también son resultados del mercado y pueden estar relacionados con la variable de resultado o incluso también ser afectadas por la presencia del OXXO. Incluir las como controles implicaría bloquear parte del efecto potencial de OXXO sobre la independencia laboral.

Tabla E.1: Diferencia de medias de controles entre 2011 y 2015

	2011		2015		Diferencia de medias
	N	Media/(SE)	N	Media/(SE)	
Características de la persona					
Estrato del hogar	11383	2.673 (0.010)	28280	2.370 (0.005)	−0,303***
Limitaciones físicas	11383	0.007 (0.001)	28281	0.009 (0.001)	0,001
Mujer	11383	0.443 (0.005)	28281	0.417 (0.003)	−0,026***
Nivel educativo					
Primaria incompleta	11383	0.047 (0.002)	28281	0.048 (0.001)	0,001
Primaria completa	11383	0.086 (0.003)	28281	0.099 (0.002)	0,013***
Sec. básica y media incompleta	11383	0.109 (0.003)	28281	0.128 (0.002)	0,019***
Sec. básica y media completa	11383	0.271 (0.004)	28281	0.350 (0.003)	0,079***
Técnico/tecnológico incompleto	11383	0.023 (0.001)	28281	0.026 (0.001)	0,004**
Técnico/tecnológico completo	11383	0.104 (0.003)	28281	0.122 (0.002)	0,019***
Universitario incompleto	11383	0.068 (0.002)	28281	0.039 (0.001)	−0,029***
Universitario completo	11383	0.201 (0.004)	28281	0.119 (0.002)	−0,082***
Postgrado incompleto	11383	0.009 (0.001)	28281	0.008 (0.001)	−0,001
Postgrado completo	11383	0.077 (0.002)	28281	0.053 (0.001)	−0,024***
Tipo de vivienda					
Casa	11383	0.742 (0.004)	28281	0.860 (0.002)	0,118***
Apartamento	11383	0.250 (0.004)	28281	0.132 (0.002)	−0,119***
Cuarto eninquilinato	11383	0.005 (0.001)	28281	0.007 (0.000)	0,001
Cuarto en otra estructura	11383	0.001 (0.000)	28281	0.000 (0.000)	−0,001***
Otro tipo de vivienda	11383	0.001 (0.000)	28281	0.001 (0.000)	−0,000

Nota: Significancia: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Entre paréntesis errores estándar.

Tabla E.2: Diferencia de medias de controles entre 2015 y 2019

	2015		2019		Diferencia de medias
	N	Media/(SE)	N	Media/(SE)	
Características de la persona					
Estrato del hogar	28280	2.370 (0.005)	16733	2.642 (0.008)	0,272***
Limitaciones físicas	28281	0.009 (0.001)	13503	0.005 (0.001)	−0,003***
Mujer	28281	0.417 (0.003)	17601	0.451 (0.004)	0,034***
Nivel educativo					
Primaria incompleta	28281	0.048 (0.001)	17601	0.042 (0.002)	−0,006***
Primaria completa	28281	0.099 (0.002)	17601	0.059 (0.002)	−0,040***
Sec. básica y media incompleta	28281	0.128 (0.002)	17601	0.148 (0.003)	0,020***
Sec. básica y media completa	28281	0.350 (0.003)	17601	0.197 (0.003)	−0,152***
Técnico/tecnológico incompleto	28281	0.026 (0.001)	17601	0.025 (0.001)	−0,002
Técnico/tecnológico completo	28281	0.122 (0.002)	17601	0.132 (0.003)	0,009***
Universitario incompleto	28281	0.039 (0.001)	17601	0.069 (0.002)	0,030***
Universitario completo	28281	0.119 (0.002)	17601	0.200 (0.003)	0,081***
Postgrado incompleto	28281	0.008 (0.001)	17601	0.009 (0.001)	0,002*
Postgrado completo	28281	0.053 (0.001)	17601	0.112 (0.002)	0,059***
Tipo de vivienda					
Casa	28281	0.860 (0.002)	17601	0.480 (0.004)	−0,380***
Apartamento	28281	0.132 (0.002)	17601	0.488 (0.004)	0,357***
Cuarto eninquilinato	28281	0.007 (0.000)	17601	0.026 (0.001)	0,020***
Cuarto en otra estructura	28281	0.000 (0.000)	17601	0.004 (0.000)	0,004***
Otro tipo de vivienda	28281	0.001 (0.000)	17601	0.002 (0.000)	0,001**

Nota: Significancia: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Entre paréntesis errores estándar.

Tabla E.3: Diferencia de medias de controles entre 2019 y 2023

	2023		2019		Diferencia de medias
	N	Media/(SE)	N	Media/(SE)	
Características de la persona					
Estrato del hogar	15650	2.535 (0.009)	16733	2.642 (0.008)	0,107***
Limitaciones físicas	20667	0.012 (0.001)	13503	0.005 (0.001)	−0,006***
Mujer	20663	0.423 (0.003)	17601	0.451 (0.004)	0,028***
Nivel educativo					
Primaria incompleta	20667	0.032 (0.001)	17601	0.042 (0.002)	0,010***
Primaria completa	20667	0.076 (0.002)	17601	0.059 (0.002)	−0,017***
Sec. básica y media incompleta	20667	0.193 (0.003)	17601	0.148 (0.003)	−0,044***
Sec. básica y media completa	20667	0.257 (0.003)	17601	0.197 (0.003)	−0,059***
Técnico/tecnológico incompleto	20667	0.029 (0.001)	17601	0.025 (0.001)	−0,004**
Técnico/tecnológico completo	20667	0.130 (0.002)	17601	0.132 (0.003)	0,002
Universitario incompleto	20667	0.031 (0.001)	17601	0.069 (0.002)	0,037***
Universitario completo	20667	0.189 (0.003)	17601	0.200 (0.003)	0,011***
Postgrado incompleto	20667	0.003 (0.000)	17601	0.009 (0.001)	0,006***
Postgrado completo	20667	0.054 (0.002)	17601	0.112 (0.002)	0,058***
Tipo de vivienda					
Casa	20667	0.604 (0.003)	17601	0.480 (0.004)	−0,124***
Apartamento	20667	0.378 (0.003)	17601	0.488 (0.004)	0,110***
Cuarto eninquilinato	20667	0.015 (0.001)	17601	0.026 (0.001)	0,011***
Cuarto en otra estructura	20667	0.003 (0.000)	17601	0.004 (0.000)	0,001*
Otro tipo de vivienda	20667	0.000 (0.000)	17601	0.002 (0.000)	0,002***

Nota: Significancia: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. Entre paréntesis errores estándar.

F. Resultados descomposición de Bacon

Tabla F.1: Descomposición de Bacon detallada para TWFE simple

Comparación entre grupos	Coefficiente (β)	Peso total
Tratadas tempranas vs. tratadas tardías	0.0385	0.0015
Tratadas tardías vs. tratadas tempranas	0.0066	0.0029
Tratadas tempranas vs. tratadas tardías	-0.0219	0.0111
Tratadas tardías vs. tratadas tempranas	0.0445	0.0111
Tratadas tempranas vs. tratadas tardías	-0.0600	0.0156
Tratadas tardías vs. tratadas tempranas	-0.0134	0.0078
Siempre tratadas vs. tratadas en distintos momentos	0.0354	0.0205
Nunca tratadas vs. tratadas en distintos momentos	-0.0222	0.9295

Nota: La tabla muestra los componentes específicos de la descomposición de Goodman-Bacon. Los coeficientes (β) indican el efecto estimado en cada comparación entre grupos con distinto momento de tratamiento (tempranas, tardías, siempre o nunca tratadas). Los pesos representan la importancia relativa de cada comparación en el efecto promedio total de diferencias en diferencias (DID).

Tabla F.2: Descomposición de Bacon para TWFE con controles

Comparación entre grupos	Coefficiente (β)	Peso total
Grupos según momento del tratamiento	-0.0149	0.0514
Siempre tratadas vs. tratadas en distintos momentos	0.0350	0.0221
Nunca tratadas vs. tratadas en distintos momentos	-0.0229	0.8958
Siempre tratadas vs. nunca tratadas	0.8637	0.0005
Dentro de los grupos (variación interna)	0.5882	0.0303

Nota: La tabla presenta los componentes de la descomposición de Goodman-Bacon. Los coeficientes (β) representan el efecto promedio de cada comparación entre grupos con diferente momento de tratamiento. Los pesos indican la contribución relativa de cada comparación al efecto total de diferencias en diferencias (DID).

Debido a que los pesos son positivos y casi todo el peso recae en comparaciones con nunca tratados y tratados en diferentes momentos, se concluye que no hay evidencia de sesgo por heterogeneidad del tratamiento en la estimación de TWFE.

G. Resultados estimación de Callaway & Sant'Anna (2021)

Tabla G.1: Resultados de diferencias en diferencias con múltiples periodos (modelo simple e IPW y modelo múltiple con RA)

Comparación	Modelo simple (IPW)	Modelo múltiple (RA)
	Coefficiente (β)	Coefficiente (β)
Grupo tratado: 2015		
$t_{2011-2015}$	0.0453 (0.0477)	-0.0085 (0.0409)
$t_{2011-2019}$	0.0259 (0.0462)	-0.0268 (0.0391)
$t_{2011-2023}$	-0.0338 (0.0330)	-0.0710** (0.0332)
Grupo tratado: 2019		
$t_{2011-2015}$	-0.0130 (0.0587)	-0.0470 (0.0499)
$t_{2015-2019}$	-0.0379 (0.0355)	-0.0369 (0.0315)
$t_{2015-2023}$	-0.0139 (0.0286)	-0.0306 (0.0269)
Grupo tratado: 2023		
$t_{2011-2015}$	0.0399 (0.0265)	0.0060 (0.0237)
$t_{2015-2019}$	0.0120 (0.0244)	-0.0034 (0.0237)
$t_{2019-2023}$	0.0096 (0.0265)	-0.0071 (0.0229)
Control: Nunca tratados		
Observaciones	3,520	3,520
Modelo de resultado	Mínimos cuadrados (OLS)	Ajuste por regresión (RA)
Modelo de tratamiento	Probabilidad inversa (IPW)	Ninguno

Nota: Los coeficientes (β) representan los efectos promedio del tratamiento estimados para cada combinación de grupo y periodo. El modelo simple emplea ponderación por probabilidad inversa (IPW), mientras que el modelo múltiple usa ajuste por regresión (RA). Errores estándar robustos entre paréntesis. Significancia: *** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.